КОНСПЕКТ

за изпит по дисциплината

„Платформено-независими програмни езици“

Лектор: проф. д-р Даниела Гоцева · Учебна 2026/2027 г.

---

1. **Платформата Java**
   JDK, JRE и JVM; байткод и JIT компилация; компилиране и изпълнение на програма; платформена независимост; версии и LTS.

2. **Типове данни и променливи**
   Примитивни и референтни типове; литерали; извеждане на типа с var; обхват на променливите; разширяващо и стесняващо преобразуване.

3. **Оператори и управляващи конструкции**
   Аритметични, логически и побитови оператори; if/else; класически switch и switch като израз; while, do-while, for, for-each; break и continue с етикет.

4. **Масиви, низове и изброими типове**
   Едномерни и многомерни масиви, класът Arrays, копиране; String и неизменяемост, сравняване на низове, StringBuilder, text blocks; enum с полета и методи.

5. **Класове и обекти**
   Дефиниране на клас; създаване и използване на обекти; референции, стек и хийп, garbage collector; видове класове; UML клас диаграма.

6. **Капсулиране**
   Модификатори за достъп; методи за достъп (get/set); ключовата дума this; методите toString, equals и hashCode.

7. **Конструктори и инициализация**
   Конструктор по подразбиране; претоварени конструктори и this(…); блокове за инициализация и статични блокове; ред на инициализация; final полета.

8. **Методи, статични членове и записи**
   Предаване на параметри по стойност; varargs; връщана стойност; статични полета и методи, фабрични методи, константи; неизменяеми обекти; record и компактен конструктор.

9. **Наследяване**
   Ключовата дума extends; йерархия на класовете и Object; конструктори при наследяване и super(…); скриване на полета; модификаторът protected.

10. **Припокриване на методи и полиморфизъм**
    @Override; динамично свързване; претоварване и припокриване; upcasting и downcasting; pattern matching за instanceof; скриване на статични методи.

11. **Класът Object, абстрактни и final класове**
    Методите на Object; договорът на equals и hashCode; абстрактни методи и класове; шаблонен метод; final класове и методи.

12. **Sealed класове и pattern matching**
    Запечатани класове и интерфейси (sealed, permits); pattern matching в switch; record patterns; проверка за пълнота; наследяване срещу композиция.

13. **Интерфейси**
    Деклариране и реализация; интерфейсът като тип; имплементиране на няколко интерфейса; стандартни интерфейси (Comparable, Iterable, AutoCloseable); абстрактен клас или интерфейс.

14. **Методи в интерфейсите и функционални интерфейси**
    Default, static и private методи; конфликт между default методи; функционални интерфейси и пакетът java.util.function.

15. **Вложени класове**
    Статични вложени, вътрешни, локални и анонимни класове; достъп до външния клас; приложения – Builder и итератори.

16. **Ламбда изрази, референции към методи и анотации**
    Синтаксис на ламбда изразите; затваряне на ефективно final променливи; референции към методи; Comparator и композиция на функции; вградени и собствени анотации; JavaDoc.

17. **Обобщени типове (generics)**
    Обобщени класове и методи; ограничени типове; wildcards и правилото PECS; изтриване на типовете; обвиващи класове и autoboxing.

18. **Java Collections Framework и списъци**
    Интерфейси и реализации; методите на Collection; итератори; ArrayList и LinkedList; неизменяеми списъци; SequencedCollection; сортиране.

19. **Множества и опашки**
    HashSet, LinkedHashSet и TreeSet; операции с множества; ролята на equals/hashCode и Comparable; Deque и ArrayDeque като опашка и стек; PriorityQueue.

20. **Асоциативни масиви и алгоритми**
    HashMap, LinkedHashMap и TreeMap; обхождане; merge, computeIfAbsent, getOrDefault; класът Collections; избор на колекция и сложност на операциите.

21. **Функционален стил и потоци**
    Императивен и декларативен стил; поток и конвейер; създаване на потоци; мързеливо изпълнение; еднократна употреба.

22. **Междинни операции**
    filter, map, flatMap, distinct, sorted, limit, skip, takeWhile, dropWhile, peek; ред на операциите и ефективност.

23. **Крайни операции и колектори**
    toList, count, min/max, reduce, anyMatch/allMatch, findFirst, forEach; Collectors – joining, toMap, groupingBy, partitioningBy, статистики.

24. **Optional, примитивни и паралелни потоци**
    Създаване и използване на Optional; IntStream, LongStream, DoubleStream; паралелни потоци и рискове; Stream Gatherers.

25. **Изключения и обработката им**
    Видове грешки; йерархия на Throwable; проверими и непроверими изключения; try, catch, finally, multi-catch; ход на изпълнение; stack trace.

26. **Генериране и собствени изключения**
    throw и throws; собствени класове изключения; свързани изключения; повторно хвърляне; изключения и наследяване; добри практики.

27. **try-with-resources и потоци за вход/изход**
    AutoCloseable и потиснати изключения; байтови и символни потоци; буфериране и декоратори; кодировки; конзолен вход/изход и Scanner.

28. **Файлове и формати на данните**
    Path и Files (NIO.2): четене, запис, обхождане на папки; DataStream; сериализация на обекти; Properties; CSV и JSON.

29. **Процеси и нишки**
    Процес и нишка; конкурентност и паралелизъм; създаване на нишки; sleep, join, interrupt; жизнен цикъл; виртуални нишки.

30. **Синхронизация и изпълнители**
    Състезание; synchronized; атомарни променливи; конкурентни колекции; производител – потребител; deadlock; ExecutorService, Future, CompletableFuture.

31. **Основи на компютърните мрежи**
    Модел TCP/IP; IP адреси, DNS и портове; TCP и UDP; модел клиент – сървър; класът InetAddress.

32. **TCP програмиране и HTTP**
    Socket и ServerSocket; клиент и ехо сървър; многонишков сървър; проектиране на протокол; UDP накратко; HTTP върху TCP и HttpClient.

33. **Тестване и инструменти за изграждане**
    Видове тестове и пирамида на тестовете; свойства на добрия модулен тест; Maven – структура на проекта, pom.xml, зависимости, команди; JAR и модули.

34. **Модулни тестове с JUnit**
    Тестови методи и проверки; Arrange – Act – Assert; жизнен цикъл; тестване на изключения; assertAll; параметризирани тестове.

35. **Качество на тестовете и тестови двойници**
    Гранични стойности и класове на еквивалентност; покритие на кода; TDD; видове тестови двойници; fake чрез интерфейс; Mockito.

36. **Логване**
    Логер срещу System.out; нива на логване; java.util.logging и настройката му; SLF4J и Logback; какво да се логва и какво не.

37. **Езикови модели от Java чрез API**
    Нива на работа с ИИ; HTTP заявка и JSON с HttpClient и Jackson; разговор с памет; грешки и ограничения; защита на API ключа; официални SDK.

38. **Рамки за ИИ приложения**
    LangChain4j: ChatModel, AI Services, памет, структуриран изход, инструменти; RAG; MCP; Spring AI; локални модели с Ollama.

39. **Невронни мрежи и Java**
    Неврон и перцептрон, реализация на Java; обучение на модел в Python и експорт в ONNX; използване с ONNX Runtime и DJL.

40. **ИИ при програмирането**
    ИИ асистенти; работен процес с асистент; проверка на генерирания код с тестове; ограничения на моделите; отговорност и академична почтеност.

Литература

1. Horstmann, C. Core Java, Vol. I – Fundamentals, 13th ed. Pearson, 2024.
2. Bloch, J. Effective Java, 3rd ed. Addison-Wesley, 2018.
3. Eckel, B. Thinking in Java, 4th ed. Prentice Hall, 2006.
4. Goetz, B. и др. Java Concurrency in Practice. Addison-Wesley, 2006.
5. Oracle. The Java Tutorials. docs.oracle.com/javase/tutorial
6. Oracle. Java SE 21 Documentation. docs.oracle.com/en/java/javase/21
7. JUnit User Guide. docs.junit.org